

Основы вероятностного моделирования угроз

**Дисциплина: Методы математического моделирования в
кибербезопасности**

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Основы вероятностного моделирования угроз	5
1.1	Что такое «вероятностное моделирование угроз»	5
1.2	Теоретические сведения	5
1.3	Что конкретно моделируется в работе	6
1.4	Оснвные коды	7
1.5	Запуск эксперимента с сохранением результатов	9
1.6	Анализ и визуализация результатов	11
1.7	Исследование сходимости оценки вероятности	18
1.8	Многовариантный эксперимент	22

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Основы вероятностного моделирования угроз

1.1 Что такое «вероятностное моделирование угроз»

Это метод количественной оценки киберрисков, где поведение атакующего (или потока атак) описывается не детерминированно, а как случайный процесс.

Такой подход позволяет:

- оценивать вероятности редких событий (например, >10 атак за час);
- моделировать неопределённость в поведении нарушителя;
- получать статистически обоснованные оценки рисков.

1.2 Теоретические сведения

В работе рассматривается простейший (пуассоновский) поток событий.

1.2.1 Три свойства потока

1. Стационарность – вероятность появления k событий за интервал времени длины t зависит только от t и не зависит от момента начала отсчёта.

2. Отсутствие последствия – число событий в непересекающихся интервалах независимы.
3. Ординарность – вероятность появления двух и более событий за бесконечно малый интервал времени пренебрежимо мала.

1.2.2 Пуассоновское распределение числа атак

Число атак N_t за время t :

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, k = 0, 1, 2, \dots$$

где λ - интенсивность потока (среднее число событий в единицу времени)

1.2.3 Экспоненциальное распределение интервалов между атаками

Если поток пуассоновский, то интервалы между соседними атаками τ независимы и имеют экспоненциальное распределение:

$$f(\tau) = (\lambda e)^{-\lambda \tau}, \tau \geq 0$$

Средний интервал:

$$E[\tau] = \frac{1}{\lambda}$$

1.3 Что конкретно моделируется в работе

Моделируется поток атак на веб-сервер.

Пример постановки:

- $\lambda = 5$ атак/час (в среднем)

- моделируем $T = 24$ часа;
- получаем:
 - почасовое число атак;
 - моменты времени каждой атаки;
 - интервалы между атаками.

1.4 Основные коды

1. Файл `src/simulation.jl` - ядро симуляции.

Алгоритм:

1. Генерируем экспоненциальные интервалы между атаками.
2. Суммируем их, чтобы получить моменты времени атак
3. Разбиваем интервал $[0, T]$ на часы и подсчитываем, сколько атак попало в кажды

Что возвращает:

- `hourly_counts` — массив числа атак по часам;
- `intervals` — интервалы между атаками;
- `attack_times` — абсолютные моменты атак

2. Файл `scripts/run_experiment.jl` - однократный запуск

Что делает:

- вызывает `simulate_attacks`;
- генерирует большую выборку из распределения Пуассона (для устойчивой оценки);
- вычисляет:
 - **эмпирическую вероятность** $P(N_1 > 10)$ по выборке;

– теоретическую вероятность

- сохраняет всё в JLD2-файл

3. Файл `scripts/analyze.jl` - визуализация и проверка гипотез

Строит 4 диагностических графика:

- Гистограмма числа атак за час
- Накопленное число атак во времени
- Гистограмма интервалов между атаками
- QQ-plot интервалов против экспоненциального распределения

4. Файл `scripts/convergence.jl` - сходимость оценки вероятности

С какой скоростью эмпирическая оценка $P(N_1 > 10)$ приближается к теоретической при росте выборки?

Что делается:

- фиксируем $\lambda = 5$
- берём объёмы выборки: 10, 50, 100, 500, ..., 100 000 часов;
- для каждого — генерируем выборку и считаем долю наблюдений > 10 ;
- строим график зависимости оценки от объёма выборки (логарифмическая шкала по X).

График, показывающий уменьшение случайной ошибки при увеличении данных.

5. Файл `scripts/parameter_sweep.jl` - варьирование интенсивности λ

Как вероятность $P(N_1 > 10)$ зависит от средней интенсивности атак?

Что делается:

- берём $\lambda = 2, 5, 8, 12, 15$

- для каждого λ :
 - проводим симуляцию;
 - сохраняем результаты;
 - строим все 4 диагностических графика;
- сводим в общий график

1.5 Запуск эксперимента с сохранением результатов

```
using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using JLD2

include(scrdir("simulation.jl"))

params = Dict(
    :λ ⇒ 5.0,
    :T ⇒ 24.0,
    :num_hours_for_est ⇒ 10000
)

function run_simulation(p)
    @unpack λ, T, num_hours_for_est = p
    res = simulate_attacks(λ, T)
```

```

hourly_sample = rand(Poisson( $\lambda$ ), num_hours_for_est)
emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / num_hours_for_est
theor_prob = 1 - cdf(Poisson( $\lambda$ ), 10)
return Dict(
    :hourly_counts  $\Rightarrow$  res.hourly_counts,
    :intervals  $\Rightarrow$  res.intervals,
    :attack_times  $\Rightarrow$  res.attack_times,
    :emp_prob  $\Rightarrow$  emp_prob,
    :theor_prob  $\Rightarrow$  theor_prob
)
end

```

Activating project at `~/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project`

```

└ Warning: DrWatson could not find a project file by recursively checking
  | (given dir: /home/eavernikovskaya)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

```

run_simulation (generic function with 1 method)

Генерируем имя файла на основе параметров (функция safename из DrWatson)

```

filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
mkpath(datadir("attack_sim"))

```

"/home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/data/attack_sim"

Проверяем, существует ли уже файл

```
if isfile(filename)
    println("Загрузка существующих данных из $filename")
    data = load(filename)["data"]
else
    println("Запуск симуляции...")
    data = run_simulation(params)
    println("Сохраняем в файл...")
    @save filename data
    println("Результаты сохранены в $filename")
end

println("Эмпирическая вероятность  $P(>10)$  = ", data[:emp_prob])
println("Теоретическая вероятность = ", data[:theor_prob])
```

Загрузка существующих данных из /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/data/attack_sim/T=2
Эмпирическая вероятность $P(>10)$ = 0.0132
Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881

1.6 Анализ и визуализация результатов

```
using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots, Distributions, StatsPlots, JLD2
default(fmt = :png)
```

```
Activating project at `~/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project`
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking
  | (given dir: /home/eavernikovskaya)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Определяем параметры эксперимента (должны совпадать с использованными в run_experiment.jl)

```
params = Dict{
    :λ ⇒ 5.0,
    :T ⇒ 24.0,
    :num_hours_for_est ⇒ 10000
}
```

Dict{Symbol, Real} with 3 entries:

```
:T          => 24.0
:λ          => 5.0
:num_hours_for_est => 10000
```

Формируем путь к файлу с данными (как в run_experiment.jl)

```
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
```

```
"/home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/data/attack_sim/T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0"
```

Проверяем существование файла

```
if !isfile(filename)
    error("Файл $filename не найден. Сначала запустите
    ↪ scripts/run_experiment.jl для генерации данных.")
end
```

Загружаем данные

```
@load filename data
```

1-element Vector{Symbol}:

:data

data — это словарь (Dict), сохранённый в run_experiment.jl

Извлекаем результаты

```
hourly_counts = data[:hourly_counts]
intervals = data[:intervals]
attack_times = data[:attack_times]
λ = params[:λ]
T = params[:T]
emp_prob = data[:emp_prob]
theor_prob = data[:theor_prob]
```

0.013695268598382881

Выводим вероятности для справки

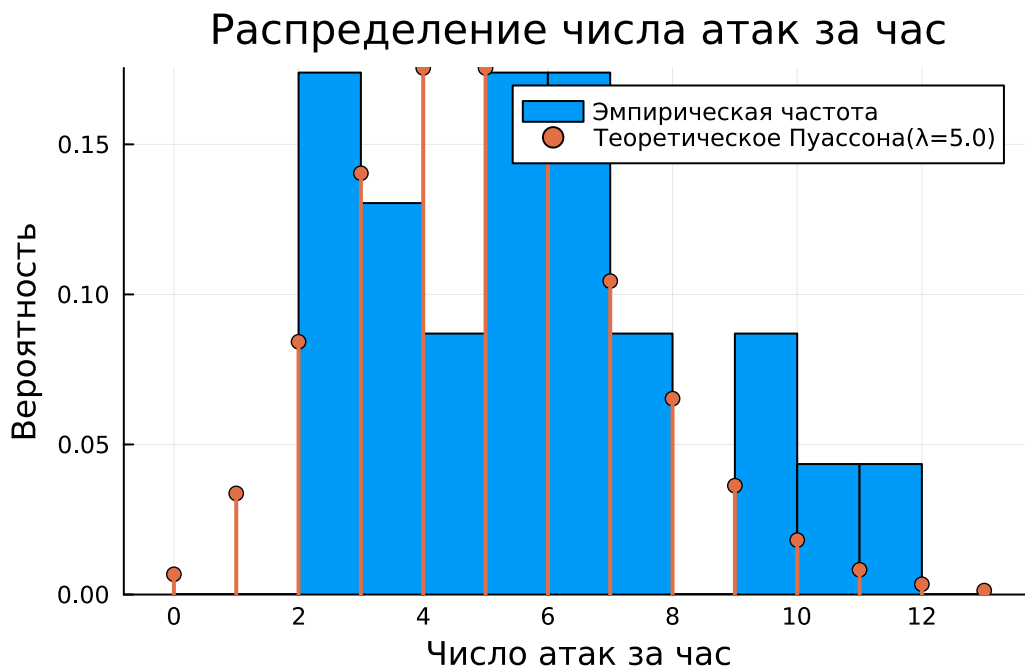
```
println("Эмпирическая вероятность P(>10) = ", emp_prob)
println("Теоретическая вероятность = ", theor_prob)
```

Эмпирическая вероятность $P(>10) = 0.0132$

Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881

1. Гистограмма числа атак за час

```
p1 = histogram(hourly_counts, bins = 0:maximum(hourly_counts),  
    ↪ normalize = :probability,  
label = "Эмпирическая частота", xlabel = "Число атак за час",  
    ↪ ylabel = "Вероятность")  
x_vals = 0:maximum(hourly_counts)  
theor_probs = pdf.(Poisson(λ), x_vals)  
plot!(p1, x_vals, theor_probs, line = :stem, marker = :circle,  
    ↪ label = "Теоретическое Пуассона(λ=$λ)", lw=2)  
title!(p1, "Распределение числа атак за час")
```

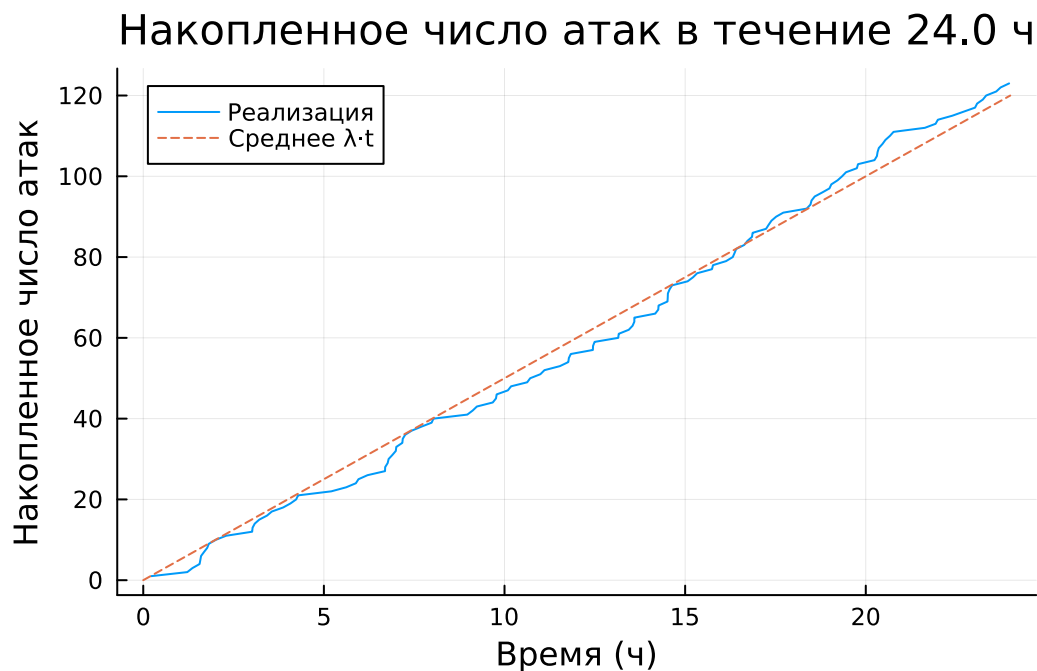


2. Накопленное число атак

```

p2 = plot(attack_times, 1:length(attack_times), label =
  ↪ "Реализация", xlabel = "Время (ч)", ylabel = "Накопленное
  ↪ число атак")
plot!(p2, 0:0.1:T, λ*(0:0.1:T), label = "Среднее  $\lambda \cdot t$ ", ls = :dash)
title!(p2, "Накопленное число атак в течение  $T$  ч")

```

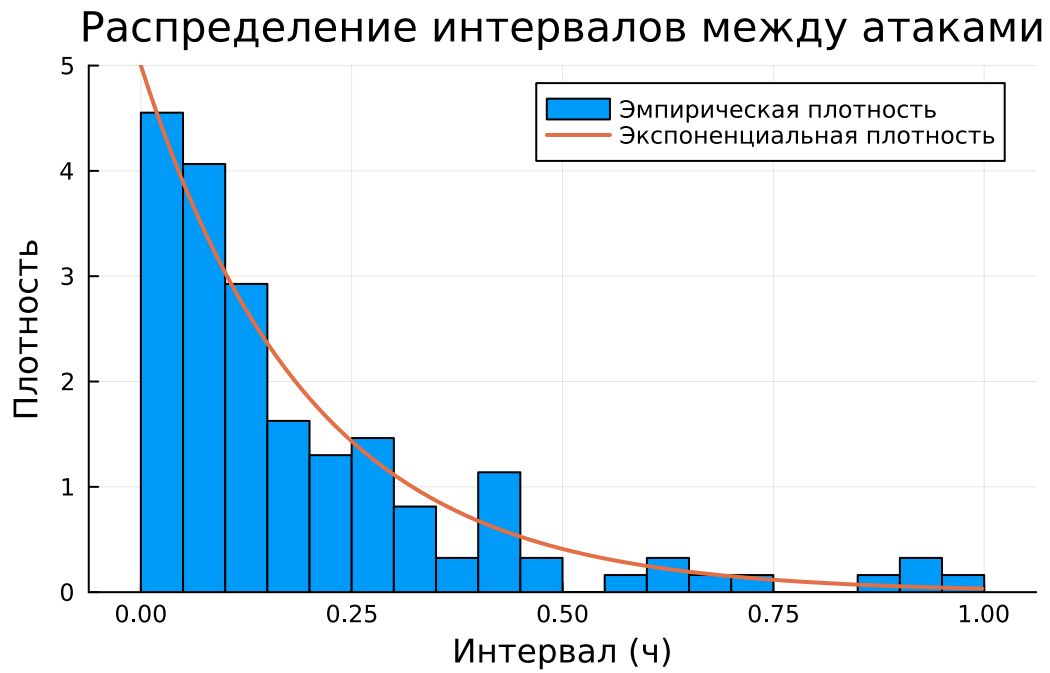


3. Гистограмма интервалов

```

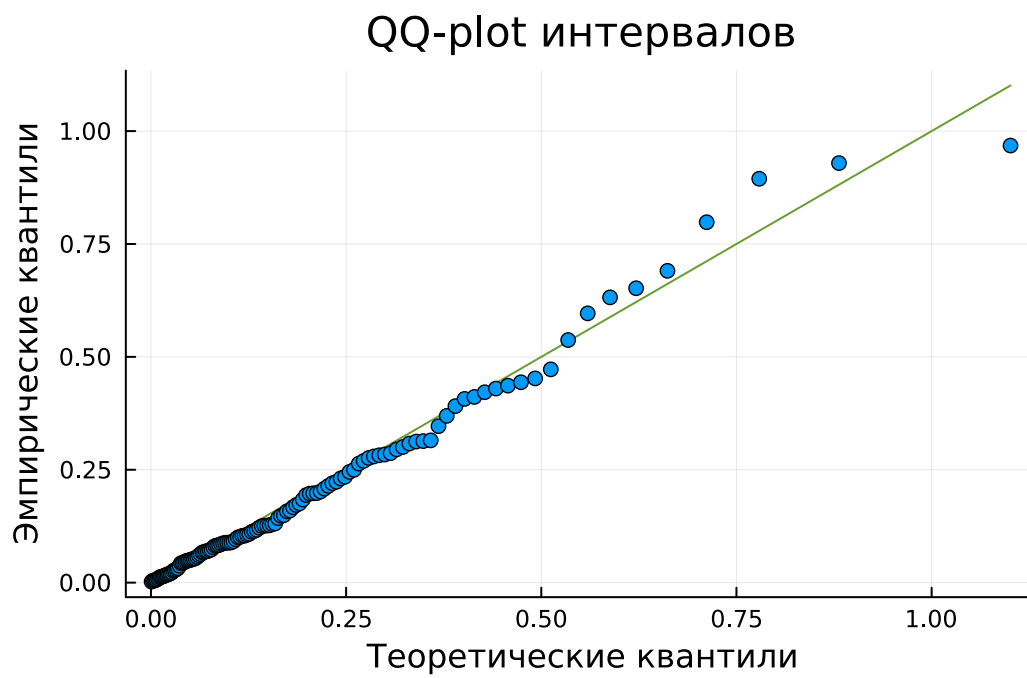
p3 = histogram(intervals, bins = 30, normalize = :pdf, label =
  ↪ "Эмпирическая плотность",
xlabel = "Интервал (ч)", ylabel = "Плотность")
x_dens = range(0, maximum(intervals), length=100)
theor_dens = pdf.(Exponential(1/λ), x_dens)
plot!(p3, x_dens, theor_dens, label = "Экспоненциальная
  ↪ плотность", lw=2)
title!(p3, "Распределение интервалов между атаками")

```



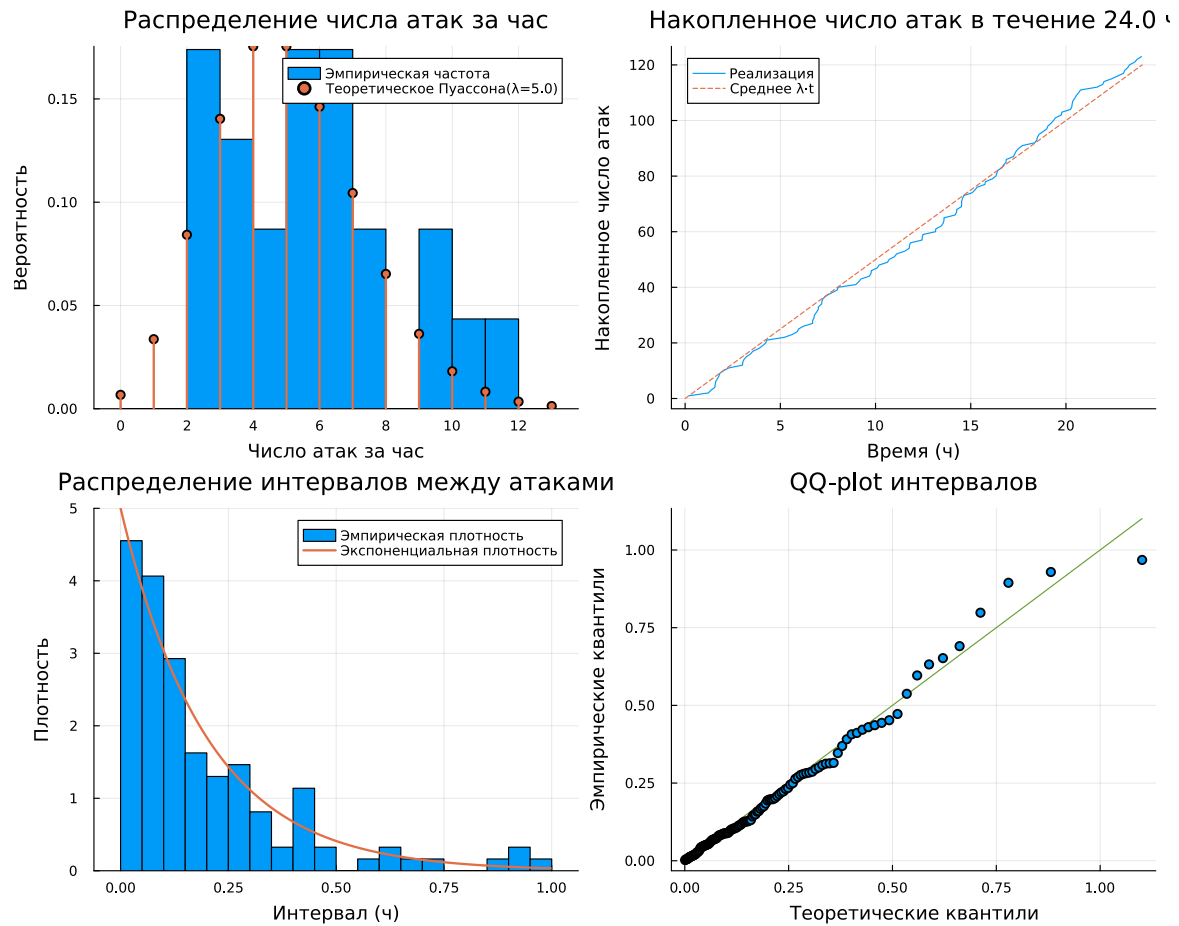
4. QQ-plot интервалов против экспоненциального распределения

```
p4 = qqplot(Exponential(1/λ), intervals, qqline = :identity,  
xlabel = "Теоретические квантили", ylabel = "Эмпирические  
↪ квантили", title = "QQ-plot интервалов")
```



Объединяем графики

```
plot(p1, p2, p3, p4, layout = (2,2), size = (1000, 800))
```



Сохраняем графики в папку plots

```
savefig(plotsdir("attack_sim_plots.png"))
```

```
println("Графики сохранены в ", plotsdir("attack_sim_plots.png"))
```

Графики сохранены в /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/modeling/labs/lab01/project/plots/attack_sim_plots.png

1.7 Исследование сходимости оценки вероятности

using Pkg

```
Pkg.activate("../project")
```

```
using DrWatson
```

```
@quickactivate "project"
```

```
using Distributions, Plots, Statistics, Random, JLD2
```

```
default(fmt = :png)
```

```
Activating project at `~/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-  
modeling/labs/lab01/project`
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking  
  | (given dir: /home/eavernikovskaya)
```

```
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Параметры модели

```
 $\lambda = 5.0$ 
```

```
theor_prob = 1 - cdf(Poisson( $\lambda$ ), 10)
```

```
0.013695268598382881
```

Размеры выборки для исследования (логарифмическая шкала)

```
sample_sizes = [10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000,  
  ↪ 100000]
```

9-element Vector{Int64}:

10

50

100

500

1000
5000
10000
50000
100000

Для воспроизводимости

```
Random.seed!(123)
```

```
TaskLocalRNG()
```

Вычисляем эмпирические оценки для каждого объёма выборки

```
estimates = Float64[]  
println("Вычисление оценок вероятности...")  
for n in sample_sizes  
    hourly_sample = rand(Poisson( $\lambda$ ), n)  
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / n  
    push!(estimates, emp_prob)  
    println("n = $n: оценка = $emp_prob")  
end
```

Вычисление оценок вероятности...

n = 10: оценка = 0.0
n = 50: оценка = 0.02
n = 100: оценка = 0.01
n = 500: оценка = 0.018
n = 1000: оценка = 0.014

```

n = 5000: оценка = 0.016
n = 10000: оценка = 0.0131
n = 50000: оценка = 0.0136
n = 100000: оценка = 0.0139

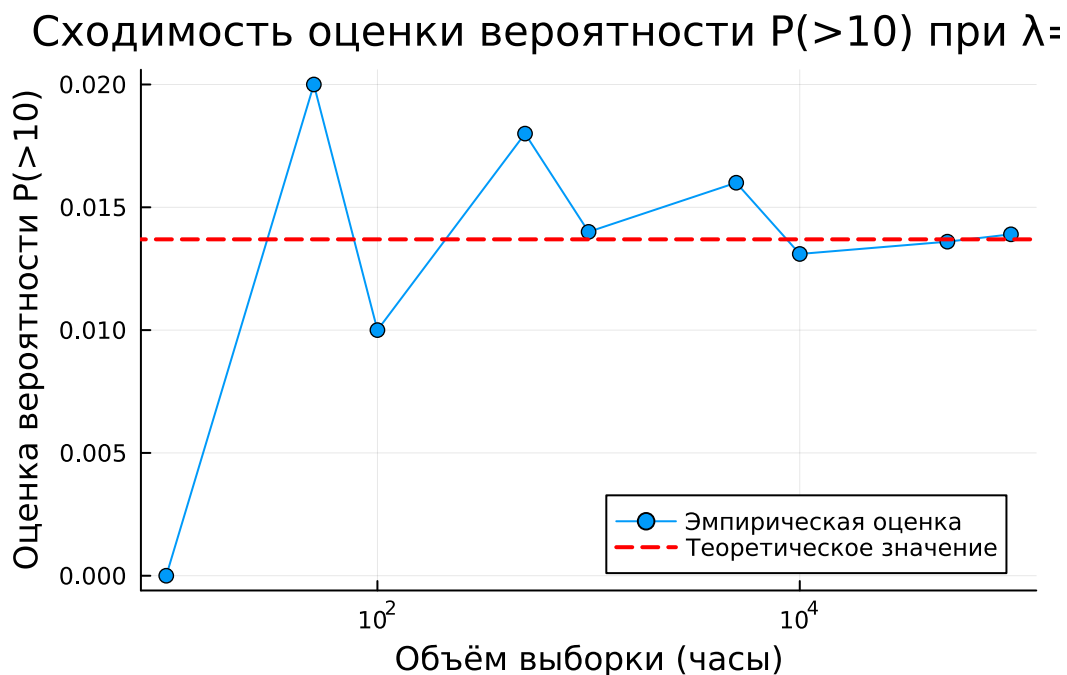
```

Построение графика сходимости

```

p = plot(sample_sizes, estimates, xscale = :log10, marker =
  ↪ :circle, label = "Эмпирическая оценка", xlabel = "Объём
  ↪ выборки (часы)", ylabel = "Оценка вероятности P(>10)", legend
  ↪ = :bottomright)
hline!(p, [theor_prob], label = "Теоретическое значение", ls =
  ↪ :dash, lw = 2, color = :red)
title!(p, "Сходимость оценки вероятности P(>10) при λ=$λ")

```



Сохраняем график в папку plots

```

plot_path = plotsdir("convergence.png")

```

```
savefig(p, plot_path)
println("График сохранён в $plot_path")
```

График сохранён в /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/plots/convergence.png

Сохраняем данные сходимости в JLD2 (опционально)

```
data_path = datadir("convergence", "convergence_data_λ=$(λ).jld2")
mkpath(datadir("convergence"))
@save data_path sample_sizes estimates λ theor_prob
println("Данные сходимости сохранены в $data_path")
```

Данные сходимости сохранены в /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/data/convergence/convergence_data_λ=\$(λ).jld2

1.8 Многовариантный эксперимент

```
using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random,
    CSV, DataFrames
default(fmt = :png)
```

Activating project at `~/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project`

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking  
| (given dir: /home/eavernikovskaya)  
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

Включаем функцию симуляции

```
include(sourcedir("simulation.jl"))
```

simulate_attacks (generic function with 2 methods)

Базовые параметры (общие для всех запусков)

```
base_params = Dict(  
    :T => 24.0,  
    :num_hours_for_est => 10000  
)
```

Dict{Symbol, Real} with 2 entries:

```
:T                => 24.0  
:num_hours_for_est => 10000
```

Диапазон значений λ для исследования

```
 $\lambda$ _values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]
```

5-element Vector{Float64}:

```
2.0  
5.0  
8.0  
12.0  
15.0
```

Для воспроизводимости

```
Random.seed!(42)
```

```
TaskLocalRNG()
```

Создаём папку для графиков параметрического исследования, если её нет

```
parametric_plots_dir = plotsdir("parameter_sweep")  
mkpath(parametric_plots_dir)
```

```
"/home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-  
modeling/labs/lab01/project/plots/parameter_sweep"
```

Структура для хранения сводных результатов

```
summary = Dict{Float64, Dict}()
```

```
println("Запуск параметрического исследования...")
```

Запуск параметрического исследования...

Формируем полный словарь параметров

```
for λ in λ_values  
    # Генерируем имя файла на основе параметров  
    params = merge(base_params, Dict{:λ ⇒ λ})  
    # Проверяем, существует ли уже файл с результатами  
    filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
```

```

if isfile(filename)
    println("Загрузка существующих данных для  $\lambda = \$\lambda$  из
        ↪  $\$filename$ ")
    @load filename data
else
    # Запускаем симуляцию (аналогично run_experiment.jl)
    println("Выполнение симуляции для  $\lambda = \$\lambda$ ")
    res = simulate_attacks( $\lambda$ , params[:T])
    hourly_sample = rand(Poisson( $\lambda$ ),
        ↪ params[:num_hours_for_est])
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) /
        ↪ params[:num_hours_for_est]
    theor_prob = 1 - cdf(Poisson( $\lambda$ ), 10)

    data = Dict(
        :hourly_counts ⇒ res.hourly_counts,
        :intervals ⇒ res.intervals,
        :attack_times ⇒ res.attack_times,
        :emp_prob ⇒ emp_prob,
        :theor_prob ⇒ theor_prob
    )
    # Сохраняем результаты
    @save filename data params
    println("Результаты сохранены в  $\$filename$ ")
end

# --- Построение детальных графиков для текущего  $\lambda$  ---
hourly_counts = data[:hourly_counts]
intervals = data[:intervals]

```

```

attack_times = data[:attack_times]

# 1. Гистограмма числа атак за час
p1 = histogram(hourly_counts, bins =
  ↳ 0:maximum(hourly_counts), normalize = :probability, label
  ↳ = "Эмпирическая частота", xlabel = "Число атак за час",
  ↳ ylabel = "Вероятность")
x_vals = 0:maximum(hourly_counts)
theor_probs = pdf.(Poisson( $\lambda$ ), x_vals)
plot!(p1, x_vals, theor_probs, line = :stem, marker =
  ↳ :circle, label = "Теоретическое Пуассона( $\lambda=\lambda$ )", lw=2)
title!(p1, "Распределение числа атак за час ( $\lambda=\lambda$ )")

# 2. Накопленное число атак
p2 = plot(attack_times, 1:length(attack_times), label =
  ↳ "Реализация", xlabel = "Время (ч)", ylabel = "Накопленное
  ↳ число атак")
plot!(p2, 0:0.1:params[:T],  $\lambda*(0:0.1:params[:T])$ , label =
  ↳ "Среднее  $\lambda \cdot t$ ", ls = :dash)
title!(p2, "Накопленное число атак в течение  $$(params[:T])$  ч
  ↳ ( $\lambda=\lambda$ )")

# 3. Гистограмма интервалов
p3 = histogram(intervals, bins = 30, normalize = :pdf, label
  ↳ = "Эмпирическая плотность", xlabel = "Интервал (ч)",
  ↳ ylabel = "Плотность")
x_dens = range(0, maximum(intervals), length=100)
theor_dens = pdf.(Exponential(1/ $\lambda$ ), x_dens)

```

```

plot!(p3, x_dens, theor_dens, label = "Экспоненциальная
↳ плотность", lw=2)
title!(p3, "Распределение интервалов между атаками ( $\lambda=\lambda$ )")

# 4. QQ-plot интервалов против экспоненциального распределения
p4 = qqplot(Exponential(1/ $\lambda$ ), intervals, qqline = :identity,
↳ xlabel = "Теоретические квантили", ylabel = "Эмпирические
↳ квантили", title = "QQ-plot интервалов ( $\lambda=\lambda$ )")

# Объединяем графики
combined = plot(p1, p2, p3, p4, layout = (2,2), size = (1000,
↳ 800))

# Сохраняем в папку parameter_sweep с именем, содержащим  $\lambda$ 
plot_filename = joinpath(parametric_plots_dir,
↳ "attack_sim_ $\lambda=\lambda$ .png")
savefig(combined, plot_filename)
println("Детальные графики для  $\lambda=\lambda$  сохранены в
↳ $plot_filename")

# Сохраняем сводные данные для этого  $\lambda$ 
summary[ $\lambda$ ] = Dict(
    :emp_prob  $\Rightarrow$  data[:emp_prob],
    :theor_prob  $\Rightarrow$  data[:theor_prob],
    :filename  $\Rightarrow$  filename
)

println(" $\lambda = \lambda$ : теоретическая вероятность =
↳  $\$(data[:theor\_prob])$ , эмпирическая =  $\$(data[:emp\_prob])$ ")

```

```
summary_filename = datadir("parameter_sweep",
    ↪ "summary_λ_values.jld2")
mkpath(dirname(summary_filename))
@save summary_filename λ_values summary
println("Сводные данные сохранены в $summary_filename")
```

Сводные данные сохранены в /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/data/parameter_sweep

Построение графика зависимости вероятностей от λ

```
λs = [λ for λ in λ_values]
theor_probs = [summary[λ][:theor_prob] for λ in λs]
emp_probs = [summary[λ][:emp_prob] for λ in λs]

p = plot(λs, [theor_probs emp_probs], label = ["Теоретическая
    ↪ P(>10)" "Эмпирическая P(>10)"], marker = :circle, xlabel =
    ↪ "Интенсивность λ (атак/час)", ylabel = "Вероятность P(>10)",
    ↪ title = "Зависимость вероятности от интенсивности атак")
global_plot_path = plotsdir("parameter_sweep.png")
savefig(p, global_plot_path)
println("Общий график зависимости сохранён в $global_plot_path")
```

Общий график зависимости сохранён в /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность/security-modeling/labs/lab01/project/plots/parameter_swee

Опционально: таблица в формате CSV

```
df = DataFrame(λ = λs, theoretical = theor_probs, empirical =
    ↪ emp_probs)
```

```
CSV.write(datadir("parameter_sweep", "summary.csv"), df)
println("Таблица сохранена в ", datadir("parameter_sweep",
↪  "summary.csv"))
```

Таблица сохранена в /home/eavernikovskaya/work/study/2025-2026/Кибербезопасность
modeling/labs/lab01/project/data/parameter_sweep/summary.csv